вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2025

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте: релация на еквивалентност в множество A, клас на еквивалентност, разбиване на A. (**2** т.)
Докажете подробно, че за всяка релация на еквивалентност в A, фамилията от класовете на еквивалентност е разбиване на A. (**4** т.)
Дайте пример за релация на еквивалентност в множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа, която има неизброимо много класове на еквивалентност, като всеки от тях е безкраен. (**3** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятието частична функция от множество A към множество A. (**2** т.)
Докажете, че композицията (като релации) на две частични функции от A към A също е частична функция от A към A. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дайте дефиниция за крайно множество с n елемента и посочете формулата за биномния коефициент $\binom{n}{k}$. (**2** т.)
Дайте доказателство, че $\binom{n}{k}$ съвпада с броя на k-елементните подмножества на фиксирано множество с n елемента. (**4** т.)
Докажете формулата $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2025

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте: релация на еквивалентност в множество A, клас на еквивалентност, разбиване на A. (**2** т.)
Докажете подробно, че за всяка релация на еквивалентност в A, фамилията от класовете на еквивалентност е разбиване на A. (**4** т.)
Дайте пример за релация на еквивалентност в множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа, която има неизброимо много класове на еквивалентност, като всеки от тях е безкраен. (**3** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятието частична функция от множество A към множество A. (**2** т.)
Докажете, че композицията (като релации) на две частични функции от A към A също е частична функция от A към A. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дайте дефиниция за крайно множество с n елемента и посочете формулата за биномния коефициент $\binom{n}{k}$. (**2** т.)
Дайте доказателство, че $\binom{n}{k}$ съвпада с броя на k-елементните подмножества на фиксирано множество с n елемента. (**4** т.)
Докажете формулата $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2025

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте: релация на еквивалентност в множество A, клас на еквивалентност, разбиване на A. (**2** т.)
Докажете подробно, че за всяка релация на еквивалентност в A, фамилията от класовете на еквивалентност е разбиване на A. (**4** т.)
Дайте пример за релация на еквивалентност в множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа, която има неизброимо много класове на еквивалентност, като всеки от тях е безкраен. (**3** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятието частична функция от множество A към множество A. (**2** т.)
Докажете, че композицията (като релации) на две частични функции от A към A също е частична функция от A към A. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дайте дефиниция за крайно множество с n елемента и посочете формулата за биномния коефициент $\binom{n}{k}$. (**2** т.)
Дайте доказателство, че $\binom{n}{k}$ съвпада с броя на k-елементните подмножества на фиксирано множество с n елемента. (**4** т.)
Докажете формулата $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2025

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте: релация на еквивалентност в множество A, клас на еквивалентност, разбиване на A. (**2** т.)
Докажете подробно, че за всяка релация на еквивалентност в A, фамилията от класовете на еквивалентност е разбиване на A. (**4** т.)
Дайте пример за релация на еквивалентност в множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа, която има неизброимо много класове на еквивалентност, като всеки от тях е безкраен. (**3** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятието частична функция от множество A към множество A. (**2** т.)
Докажете, че композицията (като релации) на две частични функции от A към A също е частична функция от A към A. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дайте дефиниция за крайно множество с n елемента и посочете формулата за биномния коефициент $\binom{n}{k}$. (**2** т.)
Дайте доказателство, че $\binom{n}{k}$ съвпада с броя на k-елементните подмножества на фиксирано множество с n елемента. (**4** т.)
Докажете формулата $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2025

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте: релация на еквивалентност в множество A, клас на еквивалентност, разбиване на A. (**2** т.)
Докажете подробно, че за всяка релация на еквивалентност в A, фамилията от класовете на еквивалентност е разбиване на A. (**4** т.)
Дайте пример за релация на еквивалентност в множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа, която има неизброимо много класове на еквивалентност, като всеки от тях е безкраен. (**3** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятието частична функция от множество A към множество A. (**2** т.)
Докажете, че композицията (като релации) на две частични функции от A към A също е частична функция от A към A. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дайте дефиниция за крайно множество с n елемента и посочете формулата за биномния коефициент $\binom{n}{k}$. (**2** т.)
Дайте доказателство, че $\binom{n}{k}$ съвпада с броя на k-елементните подмножества на фиксирано множество с n елемента. (**4** т.)
Докажете формулата $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
31 август 2025

Зад. 1 (**9** точки)**.** Дефинирайте: релация на еквивалентност в множество A, клас на еквивалентност, разбиване на A. (**2** т.)
Докажете подробно, че за всяка релация на еквивалентност в A, фамилията от класовете на еквивалентност е разбиване на A. (**4** т.)
Дайте пример за релация на еквивалентност в множеството $\mathbb{R}$ на реалните числа, която има неизброимо много класове на еквивалентност, като всеки от тях е безкраен. (**3** т.)

Зад. 2 (**6** точки)**.** Дефинирайте понятието частична функция от множество A към множество A. (**2** т.)
Докажете, че композицията (като релации) на две частични функции от A към A също е частична функция от A към A. (**4** т.)

Зад. 3 (**10** точки)**.** Дайте дефиниция за крайно множество с n елемента и посочете формулата за биномния коефициент $\binom{n}{k}$. (**2** т.)
Дайте доказателство, че $\binom{n}{k}$ съвпада с броя на k-елементните подмножества на фиксирано множество с n елемента. (**4** т.)
Докажете формулата $\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^{k} \binom{m}{i}\binom{n}{k-i}$. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!